

線形代数 期末試験対策問題

【基本編】

1

以下の空欄 ～ に当てはまる最も適当なものを求めよ。なお, ～ には文字を含んではならない。

(1) $1 \leq i, j \leq 3$ を満たす整数 i, j に対し, 行列 A, B を (i, j) 成分がそれぞれ $a_{ij} = 2i + j, b_{ij} = i - 2j$ で表される 3 次正方行列とする。このとき, 行列 A の第 2 列にある数の和は であり, 行列 $A + 2B$ の第 3 行にある数の和は である。また, 行列の積 AB の (i, j) 成分を c_{ij} と表すと, $c_{11} =$, $c_{32} =$ である。

(2) 行列 X, Y を $X = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ のように定めるとき, X と Y の積が定義されるのは XY, YX のうち のみであり, その積は である。

2

2 つの行列 A, B が可換であるとは, $AB = BA$ が成り立つことをいう。以下の問いに答えよ。

(1) $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 7 \end{pmatrix}$ は可換か。

(2) $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -11 & 12 \\ -9 & -8 \end{pmatrix}$ は可換か。

(3) 行列 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ と可換な行列 X をすべて求めよ。

(4) 行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ に対して, その転置行列 tA を求めよ。さらに, 積 ${}^tAA, A{}^tA$ をそれぞれ求めよ。

3

n 次正方行列 A について, 以下の問いに答えよ。

(1) 下記の行列は対称行列であることを示せ。

$$\frac{1}{2}(A + {}^tA)$$

(2) 下記の行列は交代行列であることを示せ。

$$\frac{1}{2}(A - {}^tA)$$

(3) $n = 3$ とし, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \\ 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}$ とする。 A を対称行列と交代行列の和で表せ。

4

次の行列を行基本変形により階段行列へと変換し、その階数を決定せよ。

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(2) A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 4 & 6 & 7 \end{pmatrix}$$

$$(3) A = \begin{pmatrix} 5 & 4 & 0 \\ 2 & -1 & -3 \\ 3 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$(4) A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

5

基本行列に関する以下の問いに答えよ。ただし、 i, j は $1 \leq i, j \leq 4, i \neq j$ なる整数とする。

(1) $F_4(4, 2)$ を求めよ。さらに、 $|F_4(i, j)|$ の値を導出せよ。

(2) $G_4(3; 7)$ を求めよ。さらに、 $|G_4(i; k)|$ の値を導出せよ。

(3) $H_4(1, 3; 4)$ を求めよ。さらに、 $|H_4(i, j; k)|$ の値を導出せよ。

6

正則行列の定義を述べたうえで、以下の各行列を正則かどうか判定せよ。また、正則であるものについてはその逆行列を求めよ。

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 8 \\ 3 & 1 & -3 & 10 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

7

次の連立方程式の解を求めよ。ただし(1), (2), (3), (4)は掃き出し法により, (5), (6)はクラメルの公式により求めよ。

$$(1) \begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ 3x + 5y + 6z = 1 \\ x + 4y + 8z = 1 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} y + 2z = 1 \\ x + z = 1 \\ 2x + y = 1 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} 3x + 2y - z = -3 \\ 2x - y - 2z = 3 \\ -x - 2y + 3z = -3 \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} 2w + x + y = 1 \\ 4w + 2x + 2y + z = -1 \\ 2w - 2y + z = 1 \\ 3x + 8y + 3z = -1 \end{cases}$$

$$(5) \begin{cases} 7x + 8y = 7 \\ 5x - 2y = -10 \end{cases}$$

$$(6) \begin{cases} 3x - y + 2z = -2 \\ 2x + 2y - 5z = 3 \\ x + 5y + 2z = 6 \end{cases}$$

8

次の行列式を求めよ。ただし(3), (4), (5)については余因子展開を用いて求め, (5)については結果を因数分解した形で表せ。

$$(1) \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 7 & -1 \end{vmatrix}$$

$$(2) \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 8 & 10 \end{vmatrix}$$

$$(3) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 9 \\ 1 & 3 & -5 \end{vmatrix}$$

$$(4) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & -5 & 7 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$(5) \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix}$$

9

次の正則行列 A の行列式 $|A|$, 逆行列 A^{-1} およびその行列式 $|A^{-1}|$ を求めよ。ただし(3)については余因子行列 $\tilde{A}$ も求めよ。

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(2) A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(3) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(4) A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 4 \\ 3 & 6 & 8 \end{pmatrix}$$

【発展編】

1

行列 $A = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ について以下の問いに答えよ。ただし E は単位行列, O は零行列とする。

- (1) $A^2 + A + E = O$ を示せ。
- (2) $A^3 = E$ を示せ。
- (3) A^{100} を求めよ。

2

連立方程式
$$\begin{cases} x - z = 3 \\ 2x + y + (a - 2)z = 7 \\ -x - ay - (a - 1)z = -4 \end{cases} \quad (*)$$
 について以下の問いに答えよ。

- (1) $(*)$ がただ 1 つの解をもつような a をすべて求めよ。
- (2) $(*)$ が無限個の解をもつような a をすべて求めよ。
- (3) $(*)$ が解をもたないような a をすべて求めよ。

3

以下の問いに答えよ。

- (1) 行列 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ について, $2|A|$, $|2A|$ をそれぞれ求めよ。
- (2) n 次正方行列 B について, $|kB|$ を $|B|, n, k$ を用いて表せ。
- (3) C を n 次交代行列とする。 n が奇数ならば $|C| = 0$ であることを示せ。

4

以下の行列式を求めよ。

- (1) $\begin{vmatrix} 1 & 7 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 8 & 1 \end{vmatrix}$
- (2) $\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -8 & 3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & 9 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}$
- (3) $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 5 & 4 & 0 \\ 8 & 9 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & 11 & 7 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & -2 \end{vmatrix}$
- (4) $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 5 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 8 & 7 & 3 & 5 \\ 6 & 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 8 & 4 & 6 \\ 5 & 2 & 7 & 9 \\ 1 & 4 & 2 & 3 \\ 9 & 8 & 1 & 7 \end{vmatrix}$

5 やや難

n を正の整数, x を実数とする。 (i, j) 成分が $d_{i,j}$ である n 次正方行列 D_n は次を満たす。

- $d_{i,i} = 1 + x^2$.
- $d_{i,i}$ に隣接する成分は x である。
- (i, i) 成分とそれに隣接する成分以外の成分は 0 である。

例えば, $D_1 = 1 + x^2$, $D_2 = \begin{pmatrix} 1+x^2 & x \\ x & 1+x^2 \end{pmatrix}$, $D_3 = \begin{pmatrix} 1+x^2 & x & 0 \\ x & 1+x^2 & x \\ 0 & x & 1+x^2 \end{pmatrix}$ である。

(1) 3 以上の整数 n に対し,

$$|D_n| - |D_{n-1}| = x^2(|D_{n-1}| - |D_{n-2}|)$$

が成り立つことを示せ。

(2) $|D_n|$ を x の整式として表せ。